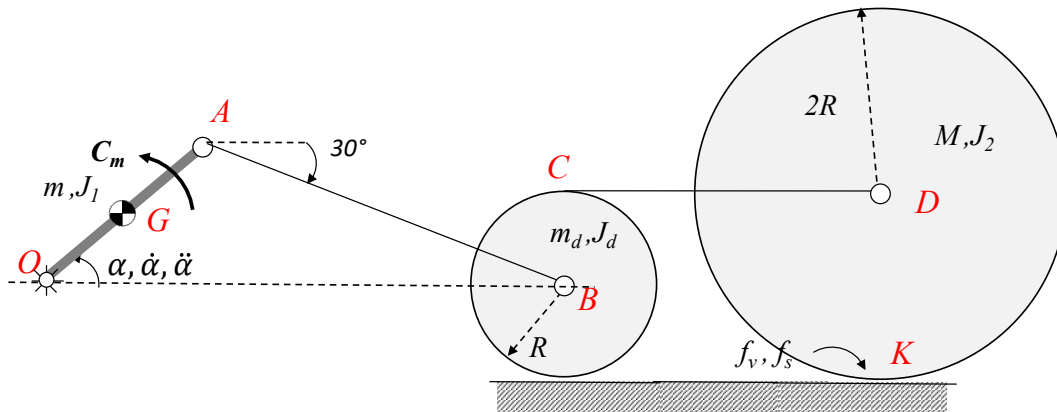


Problema N.1



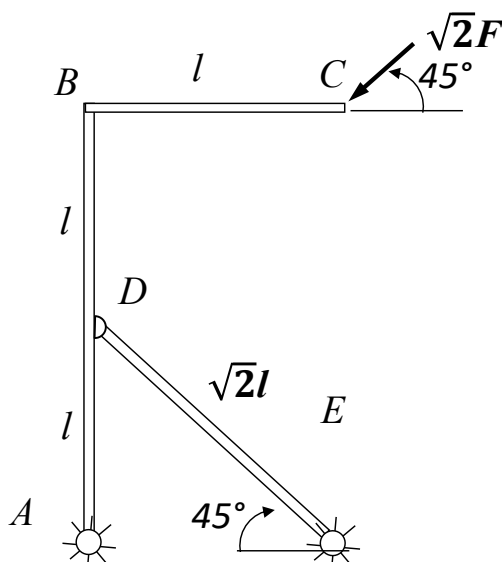
In figura è presente un manovellismo. La cerniera in **O** è vincolata a terra, mentre quella in **B** nel centro di un disco di raggio **R**, massa **md** e inerzia **Jd** che rotola senza strisciare e senza resistenza su un piano orizzontale. Esso è collegato mediante fune inestensibile al centro **D** di un disco di raggio **2R**, massa **M** e inerzia **J2** che rotola senza strisciare sul piano orizzontale (presenza di resistenza al rotolamento con coefficiente **fv**). Sull'asta **OA**, dotata di massa **m** uniformemente distribuita e inerzia **J1**, è applicata una coppia motrice **Cm** incognita.

m [kg]	1	α [°]	45	f_s	0.8
J_1 [kg*m ²]	0.1	$\dot{\alpha}$ [rad/s]	0.5	f_v	0.05
m_d [kg]	2	$\ddot{\alpha}$ [rad/s ²]	1	R [m]	0.5
J_d [kg*m ²]	0.2	J_2 [kg*m ²]	0.5	OA [m]	1
M [kg]	5			AB [m]	$\sqrt{2}$

Noti i dati riportati in Tabella, si richiede di determinare:

1. Numericamente velocità e accelerazione del punto **D** (NB. Si riportino i valori in forma vettoriale e con le relative unità di misura).
2. Numericamente la coppia **Cm** necessaria a consentire l'atto di moto assegnato (NB. Si riporti il valore in forma vettoriale e con la relativa unità di misura).
3. La verifica di aderenza del disco in **K**.

Problema N.2



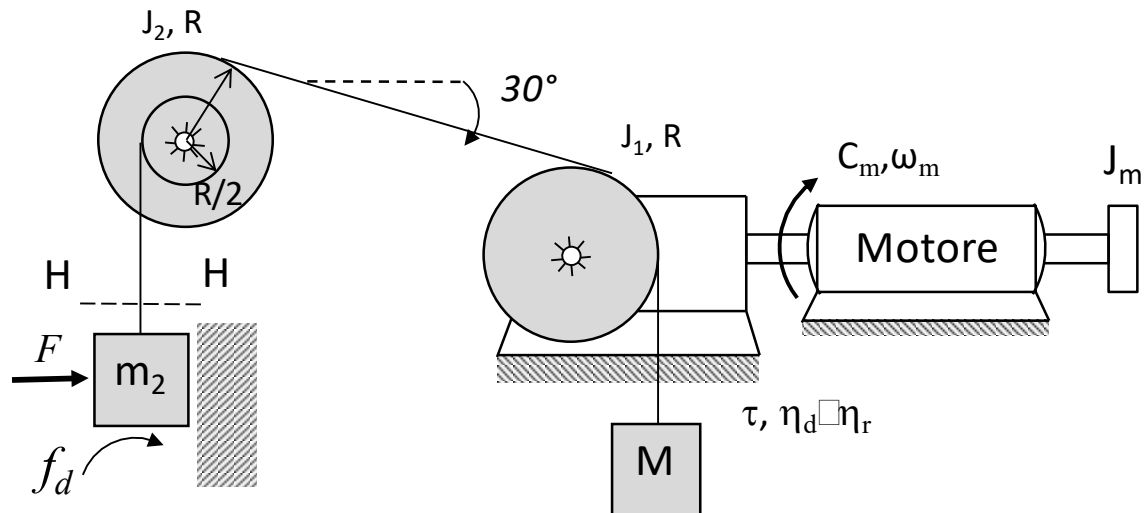
Il sistema in figura è composto da un'asta **ABC** vincolata al terreno mediante una cerniera in **A** e ad una seconda asta in **D**. Essa a sua volta è vincolata a terra mediante una cerniera in **E**.

Al sistema è applicata una forza $\sqrt{2}F$ in **C** come riportato in figura.

Si richiede di determinare:

1. Reazioni vincolari in **A**, **E**, **D**
2. Azioni interne lungo il tratto **AB**

Problema N.3



$m_2 = 20 \text{ kg}$	$J_m = 0.5 \text{ kg m}^2$	$\eta_d = 0.9$	$g = 9.81 \text{ m/s}^2$
$M = 5 \text{ kg}$	$J_1 = 2 \text{ kg m}^2$	$\eta_r = 0.8$	$f_d = 0.6$
$R = 1 \text{ m}$	$J_2 = 4 \text{ kg m}^2$	$\tau = 0.05$	$F = 15 \text{ N}$

Il sistema di sollevamento in figura è costituito da una puleggia di inerzia complessiva J_2 costituita da due dischi concentrici di raggio R ed $R/2$ fissati tra loro e incernierati a terra. Al disco interno è collegata una massa m_2 vincolata a scorrere su un piano verticale (coefficiente di attrito dinamico f_d). Sulla massa agisce una forza orizzontale F . La puleggia d'inerzia J_2 è collegata mediante una fune inestensibile ad un secondo disco connesso a una trasmissione (rapporto di trasmissione τ e rendimenti η_d, η_r).

Infine, al disco (di raggio R e inerzia J_2) è collegata una massa M .

Considerando i dati in tabella e nel disegno, si chiede di:

1. Calcolare la coppia motrice C_m a regime nel caso di moto in **salita** della massa M
2. Calcolare la coppia motrice C_m nel caso di moto in **discesa** della massa M e nel caso in cui essa sia accelerata verso il basso $a = 1.5 \text{ m/s}^2$
3. Calcolare il tiro della fune nella sezione H nelle condizioni del punto 2.